



1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA

Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Metodología de la Investigación			I6157
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Taller	Básica particular obligatoria	2
UA de pre-requisito	UA simultáneo	UA posteriores	
Ninguna	Deontología	Seminario de Tutoría	
Horas totales de teoría	Horas totales de práctica	Horas totales del curso	
34	N/A	34	
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Químico Farmacéutico Biólogo		Microbiología	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Ciencia y Sociedad	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
Jorge Manuel Silva Jara Eunice Medina Díaz Jorge Iván Delgado Saucedo		17/junio/2021	

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

La Metodología de la Investigación desarrolla la capacidad del alumno para elaborar investigaciones científicas con el fin de solucionar una problemática de la realidad inmediata. A través de la organización de enseñanza bien estructurada con base en el método científico, se busca favorecer el hábito de la investigación, fomentando la autoevaluación de resultados, el constante cuestionamiento, así como estimular el trabajo colaborativo como una forma óptima de obtener mejores resultados.

Relación con el perfil



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Modular		De egreso			
La Metodología de la Investigación orienta al alumno en su razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones y aporta criterios de rigor científico; vinculándolo al contexto cultural, social y ético, además del campo del conocimiento disciplinario. Los conocimientos que genera conectan al estudiante al ámbito científico y con diferentes disciplinas, además contribuye a enriquecer la formación ética y profesional.		Los alumnos egresados de Metodología de la Investigación serán profesionales con conocimientos que les permitirán comunicar de manera rigurosa, objetiva y ética los resultados de una investigación científica. Asimismo, tendrán la capacidad de evaluar de manera crítica investigaciones presentadas y de valorar la autoría intelectual de otros profesionales en situaciones de trabajo colaborativo.			
Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura					
Transversales		Genéricas		Profesionales	
1. Expresar el lenguaje formal en el área científica para interactuar con otros profesionales en la búsqueda de soluciones a problemas clínicos de impacto social. 2. Elaborar proyectos con base en un trabajo colaborativo organizado y eficaz. 3. Estructurar argumentos lógicos para defender una opinión. 4. Plantear hipótesis para resolver alguna situación problemática, a partir de un proceso de investigación. 5. Expresar ideas a través de un uso correcto del lenguaje escrito.		1. Detectar, seleccionar e interpretar información científica pertinente a través del uso de bibliografía tradicional o de medios informáticos. 2. Seleccionar la terminología científico-técnica adecuadamente. 3. Diseñar informes, diagramas y esquemas conceptuales aplicados a situaciones científicas o casos problemas asignados.		1. Incrementar la autoformación a través del estudio permanente e independiente. 2. Comunicar efectivamente información oral y escrita. 3. Identificar y priorizar problemas, razonando deductivamente en su resolución. 4. Adquirir habilidad teórica para trabajar protocolos correctamente en laboratorios de Bioquímica Clínica, Biotecnología e Investigación científica en general.	
Saberes involucrados en la UA o Asignatura					
Saber (conocimientos)		Saber hacer (habilidades)		Saber ser (actitudes y valores)	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

I. Definir e identificar el origen y campo de estudio de la Ciencia. II. Reconocer la utilidad del conocimiento científico como sustento para una investigación. III. Conocer los elementos que integran los diferentes textos científicos. IV. Identificar y definir las características del planteamiento de un problema: antecedentes, delimitación, justificación, hipótesis, objetivos. V. Identificar y reconocer la utilidad de un marco teórico. VI. Diferenciar los diferentes tipos de métodos de investigación. VII. Asociar de acuerdo con la interferencia de la investigación, los diferentes tipos de enfoque y métodos de investigación. VIII. Diferenciar estilos de referencia bibliográfica. IX. Reconocer las características de los modelos de investigación cualitativo y cuantitativo.	1. Identificar la investigación científica como herramienta para la adquisición y desarrollo de conocimientos y su aplicación en situaciones sociales de su contexto. 2. Examinar y organizar la información para la resolución de problemas. 3. Planear metas en común para organizar trabajo en equipo, desde una perspectiva equitativa. 4. Identificar los diferentes métodos de estudio. 5. Utilizar de manera certera y oportuna las diferentes herramientas metodológicas. 6. Utilizar la habilidad creativa, originalidad e innovación. 7. Crear y validar un instrumento de recolección de datos. 8. Construir y validar modelos. 9. Elegir fuentes de información relevantes para un propósito específico y discriminar entre ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad. 10. Ordenar información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 11. Expresar ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 12. Estructurar ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.	A. Comprender la importancia de la ética profesional. B. Desarrollar la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, para adaptarse a situaciones nuevas y privilegiar la investigación. C. Demostrar una actitud propositiva al seleccionar métodos adecuados para resolver problemas contemporáneos. D. Valorar el empleo de diseños metodológicos para una investigación acertada. E. Valorar la opinión de sus compañeros y justificar la suya con apertura. F. Valorar el trabajo colaborativo como base para la integración de la comunidad de aprendizaje. G. Valorar las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen. H. Valorar el conocimiento científico como un modelo aplicable para resolver problemas de carácter individual y colectivo.
Competencia de la unidad de aprendizaje		
Desarrolla capacidades que posibiliten el continuo conocimiento con el uso de herramientas metodológicas, analíticas y de diagnóstico científico mediante la organización, planeación y trabajo colaborativo.		
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		

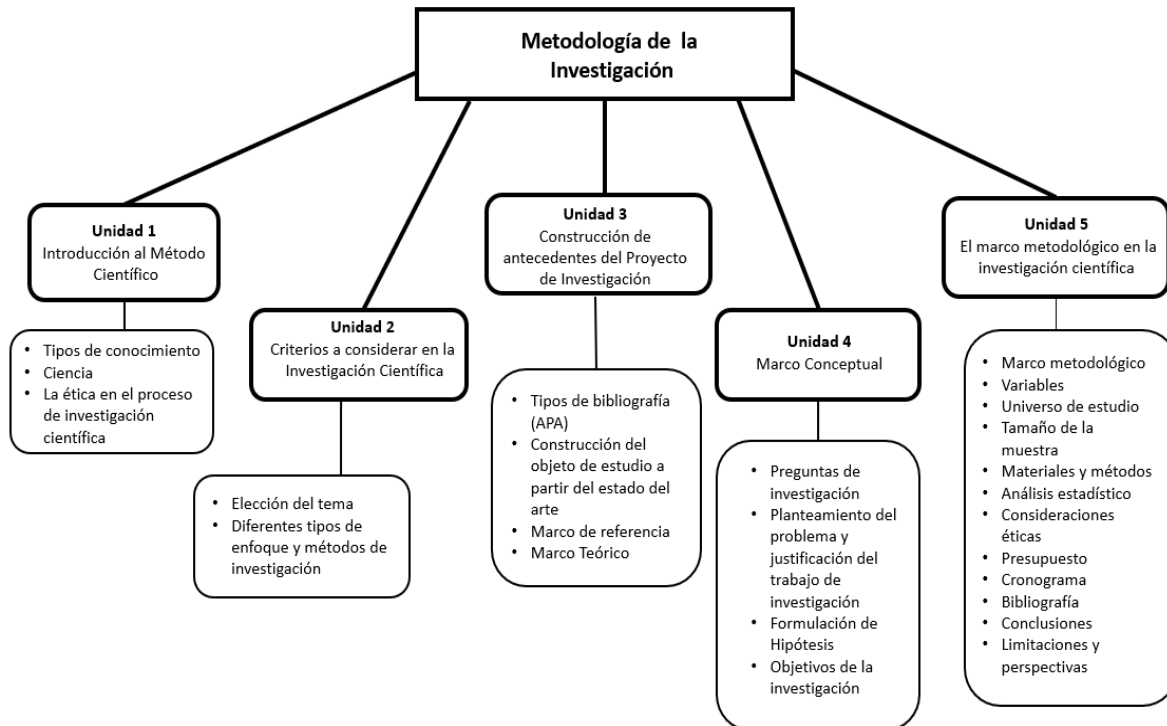


Título del Producto: Propuesta de Proyecto de Investigación

Objetivo: Elaborar una propuesta o anteproyecto de investigación para ser presentada y defendida ante sus compañeros dando importancia al orden en la ejecución de las acciones, la coherencia y pertinencia entre todos los elementos que componen la propuesta.

Descripción: El producto deberá mostrar adecuadamente el propósito general a desarrollar, mostrar profundo conocimiento y no presentar ambigüedades, debe cubrir y desarrollar los conocimientos, señalar ideas principales y estar bien organizadas; utilizar un adecuado vocabulario, emplear estructuras gramaticales complejas y correctas e integrar con claridad y coherencia los objetivos planteados.

3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





Unidad temática 1: Identificación de los elementos básicos del conocimiento científico y sus consideraciones éticas y normativas en el proceso de investigación

Objetivo de la unidad temática: Identificar los elementos básicos del conocimiento científico, aplicar sus consideraciones éticas en el proceso de investigación y diseñar un esquema de investigación apegado al método científico.

Introducción: La investigación, es un proceso de constante exploración y descubrimiento el cual debe apegarse a una serie de pasos complementarios para formular y contestar una pregunta que debe estar basada en el conocimiento previo como base inicial, ser reproducible y de razonamiento lógico. Se debe ejecutar para abrir el panorama hacia la formulación de nuevas preguntas y al mismo tiempo, ser factible a tener una mejora continua en formación con grupos multidisciplinarios.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1.1 Identificación de los tipos de conocimiento. 1.2 Definición y clasificación de la ciencia, así como la identificación de las etapas del método científico, con la finalidad de validar la información y transformarla en hechos científicos. 1.3 Relación de la ética en la ciencia y el campo de aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas en la práctica sanitaria.	• Describe los tipos de conocimiento. • Describe y diferencia a la ciencia. • Relaciona y aplica el método científico. • Identifica normativas relacionadas con la ciencia, ética y la práctica sanitaria.	Presentación de un organizador gráfico con una problemática social y su posible solución aplicando el método científico.

Actividad de aprendizaje 1.1: Identificación de los tipos de conocimiento.

Introducción a la actividad

El conocimiento se define como el entendimiento, inteligencia o razón natural. Existen muchos tipos distintos de conocimiento, dependiendo de si es adquirido por experiencias, ideas, cosas medibles, etc. Cada tipo de conocimiento se aplica en distintas ciencias, y es por esto que es importante comprender y describir las diferencias entre cada uno de ellos.

Objetivo de la actividad

Identificar y describir los tipos de conocimiento, así como de la ciencia.

Instrucciones

1. Revise el video adjunto en los recursos informativos [1].



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

2. Con base en la información recopilada del video, elabore un mapa conceptual sobre los tipos de conocimiento.
3. Guarde y entregue su archivo en formato PDF.

Recomendaciones

1. Asegúrese que cada tipo de conocimiento quede identificado.
2. Utilice colores que contrasten de manera que los textos sean legibles.
3. No olvide incluir la portada de su trabajo con el formato APA 7ma edición.

Herramientas para realizar la actividad

Word
Cuaderno
Draw.io
Canva
LucidChart

Recursos informativos

[1] “Tipos de conocimiento”

<https://www.youtube.com/watch?v=rnGNIRHdCKs>

Lineamientos de evaluación

1. Presentación con nitidez y limpieza.
2. Procure revisar la ortografía. Cada error tendrá una penalización.
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.25
Contenido	0.5
Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.25

Duración de la actividad

7 días

Puntaje de la actividad

1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad de aprendizaje 1.2: Relación de la ética en la ciencia y el campo de aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas en la práctica sanitaria.
Ética en experimentación.

Introducción a la actividad

Los avances científicos y tecnológicos actuales son producto de desarrollos llevados a cabo desde hace muchos años. Los experimentos como se conducen hoy en día se rigen por varias normativas éticas y bioéticas que regulan el uso de animales y humanos para dicha experimentación. Sin embargo, anteriormente estas normas no existían, y los experimentos eran llevados a cabo de maneras, inclusive, crueles.

Objetivo de la actividad

Investigar, resumir y debatir sobre la regulación de la ética en la experimentación.

Instrucciones

1. Lea el material adjunto en la plataforma [1], y consulte distintas fuentes relacionadas con el caso estudio.
2. Reflexione y describa la importancia de los valores éticos y su postura al respecto.
3. Participe en el foro de discusión “la ética y/o bioética en el proceso de investigación científica”. Puede responder a sus compañeros.
4. Elabore una infografía producto del caso estudio y las posturas manifestadas de sus compañeros en el foro.
5. Transforme su archivo en PDF.

Recomendaciones

1. Plantee su postura con respecto de la ética en la investigación científica de forma reflexiva.
2. Al interactuar con sus compañeros, no olvide mantener siempre una actitud de respeto ante las distintas posturas.

Herramientas para realizar la actividad

Foro de discusión.
Canva
PowerPoint
Cuaderno

Recursos informativos

[1] “Experimento Tuskegee”.
Archivo PDF adjunto en plataforma.

Páginas de internet.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Lineamientos de evaluación

1. Cuide la ortografía de su participación.
2. La participación debe hacer énfasis sobre la ética en la investigación científica.

Para la infografía:

1. Presentación con nitidez y limpieza.
2. Procure revisar la ortografía. Cada error tendrá una penalización.
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.5
Contenido	1
Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.5

Duración de la actividad

7 días

Puntaje de la actividad

2

Actividad de aprendizaje 1.3: Relación de la ética en la ciencia y el campo de aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas en la práctica sanitaria.

Introducción a la actividad

El diseño de un experimento incluye diversos criterios que pueden basarse en normas específicas para el uso de animales de experimentación, creación de comités de bioética, sacrificio de animales, etc. Estas normativas existen tanto de forma internacional como nacional, siendo en estas últimas las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) las que aplican principalmente en territorio mexicano.

Objetivo de la actividad

Identificar normativas relacionadas con la ciencia, ética y la práctica sanitaria.

Instrucciones

1. Investigue y realice un reporte en Word de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:
 - a) NOM-033-SAG/ZOO-2014 [1]
 - Redacte un resumen del objetivo de la norma.
 - Elabore un diagrama de llaves donde se identifiquen los métodos para realizar aturdimiento y muerte en distintos animales (bovinos, porcinos, aves, conejos).



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- Identifique el procedimiento para el manejo previo a la matanza, así como un resumen del manejo durante el aturdimiento de forma general.

b) NOM-012-SSA3-2012 [2]

- Realice un resumen del objetivo de la norma.
- Identifique el contenido mínimo solicitado en los protocolos de investigación.
- Especifique las labores de las instituciones donde se realiza la investigación, el comité de Ética en la Investigación y biodiversidad, del investigador principal, de la seguridad física y jurídica del sujeto de investigación, de la información implicada en investigaciones.

c) NOM-087-ECOL-SSA1-2002 [3]

- Realice un resumen del objetivo de la norma.
- Defina los conceptos: Agente biológico-infeccioso y Agente enteropatógeno.
- Identifique la clasificación de los establecimientos de residuos peligrosos biológico-infecciosos.
- Explique las etapas del manejo de residuos peligrosos.

2. Genere y envíe su archivo en formato PDF.

Recomendaciones

1. Delimite cada una de las normas con sus respectivas especificaciones.
2. Puede elaborar los diagramas con herramientas de Word, en su cuaderno o con otro programa.
3. No olvide incluir su portada en el formato APA 7ma edición.

Herramientas para realizar la actividad

Word
Cuaderno

Recursos informativos

[1] “NOM-033-SAG/ZOO-2014”

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405210&fecha=26/08/2015

[2] “NOM-012-SSA3-2012”

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284148&fecha=04/01/2013

[3] “NOM-087-ECOL-SSA1-2002”

<http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html>

Lineamientos de evaluación



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. Presentación con nitidez y limpieza.
2. Procure revisar la ortografía. Cada error tendrá una penalización
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.5
Contenido	1
Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7 días	2

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 1: Definición y clasificación de la ciencia, así como la identificación de las etapas del método científico, con la finalidad de validar la información y transformarla en hechos científicos.

Introducción a la actividad

El método científico es una herramienta que nos permite plantear problemáticas desde un enfoque analítico, buscando identificar la raíz del problema, así como un procedimiento para poder resolverla. A través de distintos pasos, el método científico nos permite poder resolver distintos problemas utilizando experimentación y análisis.

Objetivo de la actividad

Identificar y describir cada etapa del método científico donde se involucra la problemática empleada, así como crear una solución.

Instrucciones

1. Identifique una problemática social en su entorno o comunidad.
2. Desarrolle el caso especificando las cuatro etapas del método científico y planteando una posible solución (Observación, Hipótesis, Experimentación, Resultados).
3. Redacte su procedimiento ya sea a manera de texto o como organizador gráfico a su elección.
4. Entregue su trabajo en formato PDF.

Recomendaciones

1. Especifique cada etapa del método científico para que se distinga de las demás secciones.
2. Redacte en tercera persona y en pasado para el proceso de experimentación.
3. Los resultados serán redactados a manera de lo que se espera lograr con su experimentación.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

4. Si desea realizar un organizador gráfico, utilice alguna de las herramientas propuestas.
5. Utilice el recurso informativo [1] para más información sobre los procedimientos.

Herramientas para realizar la actividad

Word
Cuaderno
Canva
Draw.io
LucidChart
PowerPoint

Recursos informativos

[1] “El método científico”

<https://www.youtube.com/watch?v=iJXigk8mL64>

Lineamientos de evaluación

1. Presentación: con nitidez y limpieza.
2. Procure revisar la ortografía. Cada error tendrá una penalización
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio		Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza		0.5
Contenido	Problemática social identificada	2
	Ejecución de cada paso del método científico	
	Solución a la problemática	
Ortografía, entrega en tiempo y forma		0.5

Duración de la actividad

14 días

Puntaje de la actividad

3



Unidad temática 2: Formulación del tema de investigación e identificación de los tipos de experimentación

Objetivo de la unidad temática: Plantear un tema de investigación a partir de los elementos básicos para la construcción y elección del tema, de acuerdo con los tipos de estudio y métodos de investigación que existen.

Introducción: La etapa inicial de toda investigación consiste en la selección de su título. Este proceso implica procesos, creatividad, plantear prioridades y, principalmente, fijar las metas. Las investigaciones se pueden conducir de distintas formas según se requiera para lograr el objetivo planteado. Es así, que podemos optar por investigaciones que dependen de los datos obtenidos según el tiempo en que se toman, comparaciones entre distintas poblaciones, entre otros. Englobar los métodos y el objetivo de la investigación, permite formular un título que sea no solo llamativo, sino también denote el alcance que la investigación tendrá.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1. Identificación, definición y correlación de los tipos de enfoque y métodos de investigación según la naturaleza de sus datos, temporalidad, con la comparación de poblaciones o debido a la interferencia de la investigación. 2.2 Formulación y delimitación de un tema de investigación considerando criterios de pertinencia, viabilidad y relevancia.	• Define el concepto de los tipos de enfoque y métodos de investigación. • Identifica, define y relaciona métodos de investigación de acuerdo con la naturaleza de sus datos. • Identifica, define y relaciona métodos de investigación de acuerdo con la temporalidad. • Identifica y relaciona métodos de investigación de acuerdo con el tipo de población. • Define e identifica metodología de acuerdo con la interferencia de la investigación. • Identifica, delimita y aplica la importancia de una investigación científica.	Formulación de un título de investigación.



Actividad de aprendizaje 2.1: Identificación, definición y correlación de los tipos de enfoque y métodos de investigación según la naturaleza de sus datos, temporalidad, con la comparación de poblaciones o debido a la interferencia de la investigación.

Introducción a la actividad

Cada investigación se lleva a cabo de forma distinta. La metodología que se debe seguir para cumplir los objetivos especificados varía con respecto del enfoque que se necesite. Dependiendo si se requiere la generación de datos en laboratorio o con base en encuestas, las investigaciones pueden conducirse según periodos determinados, comparaciones de características de dos o más poblaciones, entre otros. Por ello, es importante conocer las características de estos enfoques para tomar la mejor decisión de cómo dirigir la investigación.

Objetivo de la actividad

Definir el concepto de los tipos de enfoque y métodos de investigación.

Instrucciones

1. Investigue la definición de los distintos enfoques y métodos de investigación: según la naturaleza de sus datos, temporalidad, con base en la comparación de poblaciones, debido a la interferencia de la investigación (consulte el recurso adjunto [1]).
2. En un documento de Word o en su cuaderno, realice un cuadro comparativo donde plasme las definiciones y diferencias que existe entre cada enfoque.
3. Entregue el trabajo en formato PDF.

Recomendaciones

1. Identifique las diferencias entre cada enfoque.
2. No olvide incluir su portada de trabajo de acuerdo con el estilo APA, así como incluir la bibliografía.

Herramientas para realizar la actividad

Páginas web con información necesaria.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Word.
Cuaderno.

Recursos informativos

[1] “Enfoques de la investigación”.

<https://es.slideshare.net/gambitguille/enfoques-de-investigacion-58156430>

Lineamientos de evaluación

1. Presentación con nitidez y limpieza.
2. Procure revisar la ortografía. Cada error tendrá una penalización.
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.5
Contenido	1
Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.5

Duración de la actividad

7 días

Puntaje de la actividad

2

Actividad de aprendizaje 2.2: Identificación, definición y correlación de los tipos de enfoque y métodos de investigación según la naturaleza de sus datos, temporalidad, con la comparación de poblaciones o debido a la interferencia de la investigación.

Bases de datos digitales.

Introducción a la actividad

Los reportes científicos son generados con base en investigaciones que se realizan en todo el mundo. Estos reportes se compilan en distintas revistas y bases de datos internacionales con enfoques específicos para cada área del conocimiento.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Las bases de datos nos permiten filtrar para encontrar la información necesaria para construir el marco teórico y metodológico de nuestras investigaciones.

Objetivo de la actividad

Describir las bases de datos científicas más importantes y de acuerdo con su área de aplicación, fortalezas o debilidades.

Instrucciones

1. Investigue al menos 5 bases de datos para buscar información científica.
2. En un documento de Word, coloque el nombre de cada base de datos, una breve descripción y corte una imagen del portal o sitio web.
3. Defina en el mismo documento de Word un posible título de su investigación que trabajará en equipo (incluya los nombres de los integrantes de su equipo).
4. El trabajo deberá incluir portada y también debe ser enviado en formato PDF.

Recomendaciones

1. Recuerde que estas bases de datos nos sirven para delimitar nuestro trabajo académico (específicamente para la construcción de su protocolo de investigación).
2. No olvide incluir su portada de trabajo de acuerdo con el estilo APA.

Herramientas para realizar la actividad

Páginas de bases de datos.
Word.

Recursos informativos

PubMed, Scielo, Google academics, Springer, etc.

Lineamientos de evaluación



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. Presentación con nitidez y limpieza.
2. Procure revisar la ortografía. Cada error tendrá una penalización
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.5
Contenido	1
Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
--------------------------	-------------------------

7 días

2

Actividad de aprendizaje 2.3: Identificación, definición y correlación de los tipos de enfoque y métodos de investigación según la naturaleza de sus datos, temporalidad, con la comparación de poblaciones o debido a la interferencia de la investigación.

Introducción a la actividad

Las investigaciones eventualmente son publicadas en revistas y bases de datos variadas. En el cuerpo de un reporte (o artículo) científico, la metodología es parte importante pues nos describe el procedimiento que siguieron los investigadores para obtener los resultados reportados. El tipo de enfoque aplicado en cada tipo de investigación es variado, y conocer estos enfoques en varios artículos permitirá que las nuevas investigaciones se puedan llevar a cabo de forma más precisa.

Objetivo de la actividad

Sintetizar los contenidos más relevantes del artículo seleccionado identificando el tipo de enfoque y método de investigación.

Instrucciones

1. Busque en las bases de datos un artículo científico relacionado con tu tema de investigación.
2. Identifique el enfoque de investigación del artículo con base en las características descritas en la actividad 2.1.
3. Elabore un reporte donde justifique el enfoque de investigación utilizado por los autores del artículo.
4. Entregue su trabajo en formato PDF.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Recomendaciones

1. Busque un artículo relacionado con el tema de investigación que desarrollará durante la materia.
2. No olvide incluir su portada de trabajo de acuerdo con el estilo APA.

Herramientas para realizar la actividad

Word
Cuaderno

Recursos informativos

PubMed, Scielo, Google academics, etc.

Lineamientos de evaluación

1. Presentación con nitidez y limpieza.
2. Procure revisar la ortografía. Cada error tendrá una penalización
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.5
Contenido	1
Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7 días	2

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 2: Formulación y delimitación de un tema de investigación considerando criterios de pertinencia, viabilidad y relevancia.

Introducción a la actividad



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Lo primero que se ve de una investigación es su título. Este debe ser claro, conciso, y delimitar el alcance de la investigación. Los títulos nos hablan a grandes rasgos el contenido que esperamos encontrar en el cuerpo del reporte; es por eso que su construcción es importante para que sea llamativo y aporte la información mínima necesaria para determinar si al lector le resulta atractivo o no.

Objetivo de la actividad

Delimitar y construir un tema de investigación para su anteproyecto de investigación el cual se apegue a los criterios vistos en esta unidad temática.

Instrucciones

1. Redacte 3 propuestas de título para su proyecto de investigación que cumpla con los criterios de relevancia o novedad, o bien si cubre algún hueco del conocimiento (consulte el recurso [1]).
2. Entregue en formato PDF.

Recomendaciones

1. El título tiene que hacer alusión del objetivo de su investigación, así como la inclusión del tipo de enfoque propuesto.
2. No olvide incluir su portada de trabajo de acuerdo con el estilo APA.

Herramientas para realizar la actividad

Cuaderno
Word

Recursos informativos

[1] “¿Cómo hacer el título de investigación?”.
<https://www.youtube.com/watch?v=FbXQMO67gbg>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Lineamientos de evaluación

1. Presentación: con nitidez y limpieza.
2. Procure revisar la ortografía. Cada error tendrá una penalización
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio		Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza		0.5
Contenido	Originalidad del título	2
	Título delimitado	
	Redacción	
Ortografía, entrega en tiempo y forma		0.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
14 días	3

Unidad temática 3: Construcción de antecedentes del proyecto de investigación.

Objetivo de la unidad temática: Redactar los antecedentes del protocolo de investigación identificando los pasos y especificaciones para la construcción de estos, así como planear el manejo de la información para que el proyecto de investigación se realice de forma adecuada.

Introducción: Existen ciertas normas y pautas formalizadas, publicadas por organizaciones profesionales como la American Psychological Association (APA), donde se establece el manejo adecuado y de forma internacional de las bases bibliográficas; se identifican las diferentes fuentes de información, así como los elementos que las componen y con ello, favorecer la revisión adecuada del estado del arte para generar un marco teórico adecuado.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1 Identificación y clasificación de los tipos de bibliografía en estilo APA. 3.2 Descripción de los elementos que integran los diferentes textos científicos (revista, libro, página electrónica, artículo original y artículo de revisión).	• Describe y clasifica los diferentes tipos de referencias bibliográficas de acuerdo con la American Psychological Association (APA). • Distingue los elementos que integran los diferentes textos científicos.	Reporte de avance de protocolo de investigación (antecedentes).



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3.3 Construcción del objeto de estudio a partir del estado del arte.	• Construye el objeto de estudio a partir del estado del arte.	
3.4 Identificación y diferenciación de las principales características del marco de referencia y marco teórico.	• Conoce los diferentes apartados de construcción del marco de referencia y el marco teórico. • Relaciona los conceptos anteriores para la construcción de los antecedentes del proyecto de investigación. •	

Actividad de aprendizaje 3.1: Identificación y clasificación de los tipos de bibliografía en estilo APA.

Introducción a la actividad

Existen distintos estilos con los que se puede llevar a cabo la redacción de documentos profesionales, así como la bibliografía consultada para dicho trabajo. Dentro de estas, el estilo APA es ampliamente utilizado a nivel mundial para publicaciones de divulgación científica y tecnológica. La forma en que se redactan las citas permite la rápida identificación de los autores del estudio, la revista donde se encuentra publicado, el año de publicación y el título del trabajo, además de que es de creciente interés la unificación del estilo de citado.

Objetivo de la actividad

Identificar y clasificar los tipos de bibliografía en estilo APA para poder describir los elementos que integran los diferentes textos científicos.

Instrucciones

1. Investigue y realice la lectura de normas APA de los recursos adjuntos [1], [2], [3] y [4].
2. Redacte en Word diferentes ejemplos de citas: libro, capítulo de libro, revista o página electrónica (al menos 10 ejemplos de referencias).
3. Incluya una portada según APA y convierta su archivo en formato PDF.

Recomendaciones



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. Elabore su documento distinguiendo cada ejemplo de cita bibliográfica.
2. No olvide incluir su portada de trabajo de acuerdo con el estilo APA.

Herramientas para realizar la actividad

Microsoft Word
Google Academics
Zotero
Mendeley
Cite This For Me
Notas de clase

Recursos informativos

[1] “Normas APA: Introducción”.

<https://normas-apa.org/introduccion/>

[2] “Citar Revista – Referencia Bibliográfica”.

<https://normas-apa.org/referencias/citar-revista/>

[3] “¿Cómo citar una Página Web?”.

<https://normas-apa.org/referencias/citar-pagina-web/>

[4] “Citar Libro – Referencia Bibliográfica”.

<https://normas-apa.org/referencias/citar-libro/>

Lineamientos de evaluación

1. Presentación con nitidez y limpieza.
2. Procure revisar la ortografía. Cada error tendrá una penalización.
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.5
Contenido	1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.5
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7 días	2

Actividad de aprendizaje 3.2: Identificación y diferenciación de las principales características del marco de referencia y marco teórico.

Introducción a la actividad

Toda investigación tiene su fundamento en teorías y resultados que otros investigadores previamente han desarrollado. Resulta de gran importancia conocer distintas formas de abordar una problemática y cómo darle posible solución basado en hechos ya existentes. Los experimentos surgen a partir de estudios que guían las distintas técnicas, así como las posibles respuestas a los resultados que obtendremos, recordando que podemos encontrar tanto las teorías que dan sustento a las técnicas que se aplicarán, como los trabajos relacionados con nuestra investigación anteriores.

Objetivo de la actividad

Identificar y diferenciar las principales características del marco de referencia y marco teórico.

Instrucciones

1. Realice una lectura de los recursos adjuntos [1] y [2] acerca las características del marco de teórico y de referencia.
2. Elabore un organizador gráfico de su preferencia con las descripciones de cada marco ya sea en su cuaderno, Word o herramientas en línea como Draw.io o Canva.
3. Exporte su trabajo en documento PDF con las especificaciones señaladas por su profesor.

Recomendaciones

1. Elabore su documento estableciendo las diferencias o características del marco teórico y el marco de referencia.
2. No olvide incluir su portada de trabajo de acuerdo con el estilo APA.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Herramientas para realizar la actividad

- Microsoft Word.
- Draw.io.
- Canva.
- LucidChart.
- Notas de clase.

Recursos informativos

- [1] "The Distinctions Between Theory, Theoretical Framework, and Conceptual Framework".
https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2020/07000/the_distinctions_between_theory_theoretical.21.aspx
- [2] "Organizing Academic Research Papers: Theoretical Framework".
<https://library.sacredheart.edu/c.php?g=29803&p=185919>

Lineamientos de evaluación

1. Presentación con nitidez y limpieza.
2. Procure revisar la ortografía. Cada error tendrá una penalización
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.5
Contenido	1
Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7 días	2

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 3: Construcción del objeto de estudio a partir del estado del arte.

Introducción a la actividad



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Los antecedentes son todos aquellos trabajos de investigación que preceden al que se está realizando, pero que además guarda mucha relación con los objetivos del estudio que se aborda. Es decir, son los trabajos de investigación realizados, relacionados con el objeto de estudio presente en la investigación que se está haciendo. Por ejemplo, si el trabajo trata sobre transgénicos, sus antecedentes tienen que ver con investigaciones previas relacionadas con el uso de transgénicos y que orienten al cumplimiento de los objetivos de la investigación que se realiza.

Objetivo de la actividad

Redactar los antecedentes a partir del estado del arte mediante el uso de bases de datos digitales, citando con el formato APA.

Instrucciones

1. Lea y analice los protocolos de investigación cargados en la carpeta o apartado de la plataforma “Ejemplos de Protocolos de Investigación”.
2. Redacte en Word los antecedentes en el formato propuesto por su profesor a partir del estado del arte producto de su búsqueda en las bases de datos de información científica.
3. Incluya en el mismo documento al menos diez citas bibliográficas (tanto en el texto como al final del documento) relacionadas con su reporte utilizando el formato APA con ayuda de gestores automáticos como Mendeley, Zotero, Cite This For Me o Google Academics.
4. Clasifique en su cuaderno o Word mediante un esquema las fuentes bibliográficas como artículos originales o de revisión
5. Exporte su trabajo en documento PDF con las especificaciones señaladas por su profesor.

Recomendaciones

1. Elabore la lista utilizando el formato APA. En los anexos encontrará los enlaces de algunos generadores de citas.
2. Incluya el DOI del artículo citado.
3. Anexe el nombre de su protocolo de investigación.
4. Maneje el formato de documento que se establece para protocolos de su carrera (ver en herramientas).
5. No olvide incluir su portada de trabajo de acuerdo con el estilo APA.

Herramientas para realizar la actividad

Zotero.
ZoteroBib.
Cite This For Me.
Google Academics.
Plantillas de protocolos para QFB de tesis o tesinas.
Microsoft Word.



Recursos informativos

Plantilla para protocolo de tesis/tesina LQFB:

<http://www.cucei.udg.mx/carreras/farmaceutica/es/tesistesina>

PubMed, Scielo, Google Academics, etc.

Para leer más sobre artículos originales y de revisión:

<https://www.springer.com/la/authors-editors/tutoriales-de-autores-y-revisores/writing-a-journal-manuscript/types-of-journal-articles/12022874>

<https://www.editage.com/insights/5-differences-between-a-research-paper-and-a-review-paper><https://www.editage.com/insights/5-differences-between-a-research-paper-and-a-review-paper>

<https://www.cronicidadhoy.es/conexion/competencias-medicas-diferencias-entre-un-articulo-original-y-uno-de-revision?tipo=pro>

Gestores automáticos de bibliografías:

<https://www.citethisforme.com/es>

<https://zbib.org/>

<https://www.zotero.org/>

Lineamientos de evaluación

1. Presentación: con nitidez y limpieza.
2. Procure revisar la ortografía. Cada error tendrá una penalización
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio		Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza		0.5
Contenido	Letra Arial 12, interlineado 1.5 y justificado (mínimo una cuartilla)	2
	Conexión y claridad de ideas de cada párrafo	



Unidad temática 4: Construcción del marco conceptual del proyecto de investigación.		
Objetivo de la unidad temática: Construir el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis y resolver la pregunta de investigación para diseñar de forma adecuada un protocolo de investigación. Introducción: Dentro del marco conceptual, para formular o construir una pregunta de investigación se debe identificar una necesidad, puede surgir como consecuencia de la curiosidad y que nos motiva a encontrar una respuesta. Se hace evidente en el planteamiento del problema de tal forma que engloba toda la situación y se argumenta la necesidad de darle solución haciendo una propuesta de lo que se cree que pueda estar sucediendo en el fenómeno a estudiar y puntualizando los pasos a seguir para evidenciar si nuestra hipótesis se cumple o no.		
Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
4.1 Descripción de las preguntas de investigación. 4.2 Planteamiento del problema y justificación del trabajo de investigación. 4.3 Construcción de una hipótesis que concuerde con el título establecido para la investigación de forma concisa, afirmativa y directa. 4.4 Descripción del objetivo general de acuerdo con el tipo de estudio y esbozo de forma jerárquica de los objetivos particulares.	- Identifica la relevancia y novedad del fenómeno a abordar. - Delimita el área que cubrirá la investigación. - Argumenta la necesidad de realizar una investigación de acuerdo con el impacto que tenga en una población. - Genera una hipótesis que concuerde con el título establecido para la investigación de forma concisa, afirmativa y directa. - Clasifica los pasos metodológicos para establecer y describir los pasos a seguir en la experimentación.	Reporte de avance del protocolo de investigación con los elementos del marco conceptual.



Actividad de aprendizaje 4.1: Construcción de una hipótesis que concuerde con el título establecido para la investigación de forma concisa, afirmativa y directa.

Características que intervienen para formular una hipótesis.

Introducción a la actividad

La hipótesis es la tentativa de explicación de algún fenómeno o problema que puede ser corroborado mediante observación o experimentación. Los científicos necesitan proponer hipótesis como posibles explicaciones al problema que desean resolver.

Objetivo de la actividad

Identificar las características que intervienen en la investigación para formular una hipótesis.

Instrucciones

1. Realice una revisión bibliográfica de las características que deben reunir las hipótesis (consultar el recurso adjunto [1]).
2. Describa las 5 maneras de formular las hipótesis.
3. En su cuaderno, Word o herramientas en línea como Draw.io, elabore un organizador gráfico a su elección con las descripciones de cada uno.
4. Entregue el trabajo en formato PDF.

Recomendaciones

1. Elabore su documento estableciendo las características y maneras para formular hipótesis.
2. No olvide incluir su portada de trabajo.

Herramientas para realizar la actividad

Microsoft Word
Draw.io
Canva
LucidChart



Recursos informativos

[1] “La hipótesis: Un vínculo para la investigación”.

<https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n4/e3.html>

Páginas web con información necesaria.

Lineamientos de evaluación

1. Presentación: con nitidez y limpieza.
2. Procurar revisar la ortografía. Cada falta de ortografía tendrá una penalización.
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.5
Contenido	1
Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.5

Duración de la actividad

7 días

Puntaje de la actividad

2

Actividad de aprendizaje 4.2: Construcción de una hipótesis que concuerde con el título establecido para la investigación de forma concisa, afirmativa y directa.

Introducción a la actividad



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Cada investigación es diferente. Algunas contienen una gran variedad de hipótesis porque su problema de investigación es complejo (pretenden relacionar 15 o más variables), mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del estudio que habrá de llevarse a cabo. La calidad de una investigación no necesariamente está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio, y no más ni menos.

Objetivo de la actividad

Clasificar y describir los tipos de hipótesis, así como generar una hipótesis que concuerde con el título establecido para la investigación de forma concisa, afirmativa y directa.

Instrucciones

1. Realice una revisión bibliográfica de la clasificación de las hipótesis.
2. En su cuaderno, o Word, elabore un cuadro comparativo o esquema con las descripciones de cada tipo de hipótesis.
3. Elabore un ejemplo de hipótesis (de preferencia relacionado con su tema de investigación).
4. Entregue su actividad en formato PDF.

Recomendaciones

1. Elabore su documento estableciendo la clasificación o tipos de hipótesis (ver recurso adjunto [1]).
2. Se le recomienda elaborar una hipótesis relacionada con su tema de investigación.
3. No olvide incluir su portada de trabajo y citar en formato APA.

Herramientas para realizar la actividad

Microsoft Word.
Cuaderno

Recursos informativos

[1] “Formulación de hipótesis”.

Archivo adjunto PDF: Formulación de Hipótesis.

http://www.dre-learning.com/download/cursos/mdli/parte_5.htm



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Páginas web con información necesaria.

Lineamientos de evaluación

1. Presentación: con nitidez y limpieza.
2. Procurar revisar la ortografía. Cada falta de ortografía tendrá una penalización.
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.5
Contenido	1
Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.5

Duración de la actividad

7 días

Puntaje de la actividad

2

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 4:

Presentación de avances de investigación donde plantee preguntas de investigación, así como el planteamiento del problema y la justificación del trabajo de investigación. Además, inclusión de la construcción de una hipótesis y también la descripción del objetivo general y los objetivos particulares.

Introducción a la actividad

Cualquier investigación rigurosa sobre un asunto requiere de una sistematización y una estructuración de algunos conceptos básicos. No solamente hay que conocer qué se quiere investigar, sino que es necesario conocer las hipótesis, métodos y teorías ya existentes sobre el objeto de estudio. En este sentido, un marco conceptual es la ordenación coherente de todos aquellos aspectos que forman parte de una investigación.

Objetivo de la actividad

Elaborar un reporte de avance del protocolo de investigación (hipótesis, justificación, objetivo general y objetivos específicos).

Instrucciones



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. Analice los protocolos de investigación propuestos por el profesor cargados en la carpeta o apartado de la plataforma "Ejemplos de Protocolos de Investigación".
2. Elabore un avance de protocolo de investigación (hipótesis, justificación, objetivos generales y específicos) en Word.
3. Grabe un video de reunión en equipo mediante una sesión de Google Meet de al menos diez minutos, donde discutan o colaboren al respecto de la entrega de este marco conceptual.
4. Entrega del trabajo escrito en formato PDF; compartir el link del video de la sesión grabada.

Recomendaciones

1. Maneje el formato de documento que se establece para protocolos de su carrera (ver en herramientas [1]).
2. No se olvide de enviar también el video de la reunión que tendrán en equipo en esta misma actividad (incluido su avance de protocolo en PDF).
3. El video puede mandarlo un solo representante de cada equipo.
4. Tienen 14 días para enviarlo.

Herramientas para realizar la actividad

Google Academics.
Plantillas de protocolos para QFB de tesis o tesinas.
Microsoft Word
Para grabar videos además de Google Meet, Zoom, también existen otras herramientas como LOOM.

Recursos informativos

[1] "Formato para tesis/tesina".

<http://www.cucei.udg.mx/carreras/farmaceutica/es/tesis/tesina>

PubMed, Scielo, Google academics, etc.

Loom for Chrome

<https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-for-chrome/liecbddmkiihnedobmlmillhodjkdmdb>

Lineamientos de evaluación



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. Presentación: con nitidez y limpieza.
2. Procurar revisar la ortografía. Cada falta de ortografía tendrá una penalización.
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Respecto al video:

1. Duración de 10 min.
2. Que se pueda visualizar la participación de todos en la elaboración de este reporte.

Criterio		Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza		0.5
Contenido	Letra Arial 12, interlineado 1.5 y justificado Claridad de ideas de cada párrafo, que los objetivos concuerden con el título de investigación; hipótesis clara, corta y afirmativa; justificación con pertenencia, relevancia y viabilidad Video de reunión de máximo 10 min	2
Ortografía, entrega en tiempo y forma		0.5

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
14 días	3



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Objetivo de la unidad temática: Diseñar los pasos y las especificaciones en la elaboración del marco metodológico de un protocolo de investigación para integrar de forma adecuada las técnicas de recolección, procesamiento y análisis de datos en la investigación y así diseñar adecuadamente un proyecto.

Introducción: El marco metodológico tiene el propósito de revisar los pasos fundamentales a realizar en la investigación y ejecutarlos de tal forma que tengan una óptima resolución del problema, así como las herramientas de estudio adecuadas de acuerdo con los objetivos de la investigación. Además, incluye la identificación del universo de estudio y de los factores que intervienen en este: variables independientes y dependientes.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
5.1 Construcción del marco metodológico (escrito y esquema) donde se indique la sede y el tipo de estudio. 5.2 Identificación de las variables (dependientes, independientes, de inclusión o exclusión) dentro de la construcción del marco metodológico. 5.3 Descripción del universo de estudio. 5.4 Cálculo del tamaño de la muestra. 5.5 Redacción de materiales y métodos. 5.6 Descripción del análisis estadístico. 5.7 Identificación de las consideraciones éticas. 5.8 Descripción del presupuesto. 5.9 Ubicación del cronograma. 5.10 Elaboración de la bibliografía (ubicación en el marco metodológico). 5.11 Descripción de conclusiones. 5.12 Identificación de limitaciones y perspectivas.	• Describe de manera analítica y sistemática la ejecución de cada etapa experimental y tipo de estudio. • Define las condiciones experimentales. • Identifica las variables independientes y dependientes que intervienen en la investigación científica. • Plantea el tamaño de muestra en el experimento y la forma en que se procesarán los resultados. • Considera las normas oficiales y códigos de ética a los cuales se debe acoplar el experimento. • Organiza las actividades a realizar en la ejecución del experimento. • Analiza y procesa la información recabada en la búsqueda bibliográfica. • Identifica las perspectivas del proyecto de investigación.	Reporte de avance del protocolo de investigación con el diseño de la experimentación y/o estructura de un marco metodológico



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad de aprendizaje 5.1:

Construcción del marco metodológico (escrito y esquema) donde se indique la sede y el tipo de estudio a través de un diagrama de flujo de diseño experimental.

Introducción a la actividad

Los diagramas de flujo ayudan a explicar un proceso mediante la organización de la información visual y romper cada paso o elemento del proceso en símbolos separados en el gráfico. Se puede utilizar un diagrama de flujo para documentar un experimento científico. Cada parte del diagrama de flujo experimental debe documentar los pasos críticos del experimento, con sus observaciones iniciales, hipótesis, lo que hará para probar su hipótesis y técnicas a utilizar.

Objetivo de la actividad

Describir de manera analítica y sistemática la ejecución de cada etapa experimental y tipo de estudio.

Instrucciones

1. Elabore un diagrama de flujo de acuerdo con la investigación bibliográfica de su protocolo de investigación (materiales, técnicas, etc.).
2. Describa cada etapa del diseño experimental.
3. Entregue su trabajo en formato PDF.

* Para el caso de investigaciones documentales, ver el apartado 3 y 4 de recomendaciones.

Recomendaciones

1. Elabore su documento estableciendo las características de cada etapa.
2. No olvide incluir su portada de trabajo.
3. Para el caso de investigaciones documentales, como alternativa puede elaborar un diagrama "PIE CHART" o gráfico circular [1], donde se comparen los artículos o publicaciones al respecto del tema (en el recurso adjunto encontrará el sitio web para elaborar este diagrama).
4. Para el caso de investigaciones documentales, el "PIE CHART" debe realizarlo de preferencia con fuentes obtenidas de PUBMED.

Herramientas para realizar la actividad

Microsoft Word, Draw.io, Canva, LucidChart, etc.

Recursos informativos

[1] Para generar gráfico "PIE CHART"

<https://search.carrot2.org/#/search/web>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Páginas web con información necesaria.
Google Academics.

Lineamientos de evaluación

1. Presentación: con nitidez y limpieza.
2. Procurar revisar la ortografía. Cada falta de ortografía tendrá una penalización.
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.5
Contenido	2
Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.5

Duración de la actividad

7 días

Puntaje de la actividad

3

Actividad de aprendizaje 5.2: Redacción de materiales y métodos.

Introducción a la actividad

Las investigaciones siguen diversas metodologías para cumplir con los objetivos planteados en los protocolos. Estos procedimientos se pueden encontrar reportados en distintas fuentes como son artículos científicos, tesis y normas oficiales. Conocer las metodologías permite proponer el tiempo requerido para cumplir cada objetivo de la investigación, plasmando esta información en un cronograma de actividades.

Objetivo de la actividad

Organizar las actividades a realizar en la ejecución del experimento basadas en metodologías descritas en NOM o artículos científicos.

Instrucciones

1. Revise en artículos científicos y normas oficiales relacionadas con su tema de investigación la metodología que utilizaron.
2. Redacte solo los títulos de la o las metodologías necesarias para cumplir con los objetivos planteados en su protocolo, mencionando la referencia de donde se obtuvo dicha metodología.
3. Con base en los experimentos, plantee el cronograma para desarrollar la metodología propuesta.
4. Entregue el trabajo en formato PDF.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Recomendaciones

2. Cite cada metodología según las normas APA.
3. No olvide incluir la portada de trabajo.
4. Maneje el formato de documento que se establece para protocolos de su carrera (ver recursos informativos [1]).

Herramientas para realizar la actividad

Word

Recursos informativos

[1] Plantillas de protocolos de tesis y tesina

<http://www.cucei.udg.mx/carreras/farmaceutica/es/tesistesina>

PubMed, Scielo, Google Academics, etc.

Lineamientos de evaluación

1. Presentación: con nitidez y limpieza.
2. Procurar revisar la ortografía. Cada falta de ortografía tendrá una penalización.
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio		Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza		0.5
Contenido	Metodologías pertinentes y referenciadas	2
	Cronograma de actividades	
Ortografía, entrega en tiempo y forma		0.5

Duración de la actividad

14 días

Puntaje de la actividad

3



Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 5: Presentación de avance de investigación que contenga la construcción del marco metodológico (redacción de materiales y métodos, descripción del análisis estadístico, así como las consideraciones éticas, etc.).

Introducción a la actividad

Diseñar la metodología de un trabajo de investigación significa especificar los detalles y procedimientos acerca de cómo se realizará la recolección de datos de las fases subsiguientes, es decir, en el desarrollo del proyecto, tesis, tesina, monografía, etc., a fin de lograr en forma precisa el objetivo de la investigación.

Objetivo de la actividad

Elaborar un reporte de avance de protocolo de investigación en Word que contenga el diseño experimental o marco metodológico en el formato propuesto por el profesor a partir de los conocimientos en la unidad temática.

Instrucciones

1. Analice los protocolos de investigación propuestos por el profesor cargados en la carpeta o apartado de la plataforma "Ejemplos de Protocolos de Investigación".
2. Identifique en trabajos previos las técnicas adecuadas a su tema de investigación.
3. Elabore un avance de protocolo de investigación (materiales, metodología o técnicas, análisis estadístico, etc.) en Word.
4. Cite cada técnica o metodología en el texto y al final del documento en formato APA.
5. Entregue su trabajo en formato APA.

Recomendaciones

1. Redacte su marco metodológico en tercera persona y en tiempo futuro.
2. Maneje el formato de documento que se establece para protocolos de su carrera (ver recursos informativos [1]).
3. No olvide que cuenta con 14 días para su envío.

Herramientas para realizar la actividad

Word

Recursos informativos

[1] Plantillas de protocolos de tesis y tesina

<http://www.cucei.udg.mx/carreras/farmaceutica/es/tesistesina>

PubMed, Scielo, Google Academics, etc.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Lineamientos de evaluación

1. Presentación: con nitidez y limpieza.
2. Procurar revisar la ortografía. Cada falta de ortografía tendrá una penalización.
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.

Criterio	Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza	0.5
Contenido	2
Ortografía, entrega en tiempo y forma	0.5

Duración de la actividad

14 días

Puntaje de la actividad

3

Actividad de aprendizaje integradora final: Elaboración de un proyecto de investigación.

Introducción a la actividad

Integración de un proyecto de investigación para una aplicación de su interés tomando como base los conocimientos aprendidos a lo largo del curso y las necesidades de su entorno. Es importante que el alumno al acercarse a la finalización del curso logre identificar problemas asociados a su vida cotidiana y que desarrolle la habilidad para proponer soluciones basadas en los conocimientos adquiridos en las unidades temáticas de aprendizaje.

Objetivo de la actividad

Integrar el protocolo de investigación con las actividades integradoras de las unidades temáticas revisadas a lo largo del semestre.

Instrucciones

1. Analice e identifique las potenciales aplicaciones en el área de la salud de forma individual que considere de relevancia para la obtención de bienes y servicios en los diversos sectores productivos.
2. Comparta los temas con el equipo de trabajo y seleccionen la investigación que consideren más relevante y/o contenga más aplicaciones con los temas abordados en las unidades.
3. Realice una investigación exhaustiva una vez seleccionado el tema.
4. Proceda con la búsqueda en fuentes bibliográficas tanto nacionales como internacionales recomendadas: Springer link, EBSCO, PUBMED, Mendeley, Elsevier, Scielo, NCBI, Google Scholar, Biblioteca virtual UDG (<http://wdg.biblio.udg.mx/>).
5. Identifique y seleccione el o los trabajos que permitan realizar el desglose metodológico de acuerdo con el enfoque para cada una de las secciones del protocolo y desarrollo de los antecedentes de su proyecto de investigación.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

6. Organice la propuesta de forma ordenada de acuerdo con el orden cronológico de elaboración del estado del arte.
7. Realice el material en Word donde se incluyan las secciones de portada y título de investigación, elaboración de antecedentes a partir del estado del arte, justificación, hipótesis, objetivos generales y específicos, así como la metodología y el cronograma de actividades y referencias bibliográficas.
8. Comparta el documento con el grupo y tu profesor subiéndolo a la carpeta de Google Drive creada para la recepción de trabajos o subiendo dicho documento a la plataforma compartiendo la liga para su acceso.
9. Elabore el material visual con herramientas como PowToon, Loom o YouTube, donde expongan y se incluyan las secciones propias del documento del protocolo basado en criterios de la elaboración de una buena presentación apoyados de herramientas como PowerPoint, Canva, etc.
10. Comparta la grabación con el grupo y tu profesor subiéndose a la carpeta de Drive creada para la recepción de trabajos o subiendo dicho video a YouTube, compartiendo de manera posterior la liga de para su acceso.
11. Evalúe en equipos los videos y protocolos de otros equipos con base en la rúbrica propuesta por el profesor.

Recomendaciones

1. Maneje el formato de documento que se establece para protocolos de su carrera (ver recursos informativos [1]).
2. Tiene 14 días para enviar su documento. De preferencia, envíe el trabajo antes de la fecha límite para poder recibir retroalimentación del profesor.
3. *Los puntos 1 – 7 ya fueron elaborados en las actividades integradoras de las unidades anteriores, solo es cuestión de integrarlas.*

Herramientas para realizar la actividad

Google Academics.
Word
PowerPoint
YouTube
Loom
Canva

Recursos informativos

[1] Plantillas de protocolos de tesis y tesina

<http://www.cucei.udg.mx/carreras/farmaceutica/es/tesistesina>

PubMed, Scielo, Google Academics, etc.

Lineamientos de evaluación

1. Presentación: con nitidez y limpieza.
2. Procurar revisar la ortografía. Cada falta de ortografía tendrá una penalización.
3. Tareas entregadas fuera del periodo establecido se recibirán a criterio del profesor.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Criterio		Puntuación
Presentación con nitidez y limpieza		5
Contenido	Portada, título de investigación, antecedentes, justificación, hipótesis, objetivos, materiales y métodos, criterios éticos y análisis estadístico.	25
	Letra Arial 12, interlineado 1.5 y justificado.	
	Citado durante el texto y al final en referencias con formato APA.	
	Claridad y orden de ideas durante todos los apartados del protocolo.	
	Video en forma narrativa con claridad y de manera concisa acerca de la ejecución del proyecto.	
	Presentación con buenos criterios visuales y auditivos.	
	Creatividad.	
	Duración máxima de 15 min.	
Ortografía, entrega en tiempo y forma		5
Duración de la actividad		Puntaje de la actividad
14 días		35



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Se aplicará lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en especial los artículos siguientes:

Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como

mínima aprobatoria la calificación de 60.

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el

H. Consejo General Universitario, se requiere:

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y

II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.

II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.

III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso

Criterios generales de evaluación:

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- **Producto integrador final de la unidad de aprendizaje.** Consiste en el protocolo de investigación cuya aplicación tenga impacto en los sectores sociales y de salud. Además de la exposición o elaboración de material visual del mismo y revisión entre sus pares de acuerdo con las rúbricas establecidas por la academia.
- **Evaluación departamental que tiene como objetivos:**
 - I. Conocer el grado de dominio que el alumno ha obtenido sobre la materia;
 - II. Verificar el grado de avance del programa de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara;
 - III. Aplicarse como parte de la evaluación institucional, y
 - IV. Conocer el grado de homogeneidad en los aprendizajes logrados por los alumnos de la misma materia, que recibieron el curso con distintos profesores.
- **Evaluación continua:** Se aplican para verificar en determinados periodos del desarrollo de la UA el avance de los aprendizajes obtenidos por los alumnos, de acuerdo con los objetivos señalados en el programa de estudio.
- **Actitudes y valores.** Tomado en cuenta puntualidad, respeto entre pares, participación, limpieza y orden, etc.

Valoración por parte del Docente en la retroalimentación continua del curso. Considerando si el alumno atiende a las recomendaciones del profesor.



Otros criterios

Criterio	Descripción	Ponderación
Producto integrador final de la UA	Proyecto final de investigación, con exposición o elaboración de material visual, así como la revisión entre pares.	35%
Evaluación continua	Tareas, investigaciones, reportes de avance de protocolo, foro de discusión, trabajo en equipo y participación.	40%
Evaluaciones parciales y departamentales	Exámenes parciales y se realizarán cuestionario(s) departamentales propuestos por la academia cuyo número será definido por el colegio departamental.	25%

Actividad	Objetivo o Competencia	Estrategia de aprendizaje utilizada	Descripción de la actividad	Producto de aprendizaje a realizar	Número de días requeridos (naturales)	Valor en puntos
Actividad 1.1: Mapa conceptual (tipos de conocimiento y conceptos de ciencia).	Identificar y describir los tipos de conocimiento, así como de la ciencia.	Dimensiones del aprendizaje	Reporte que ilustre un organizador gráfico de preferencia mapa conceptual.	Mapa conceptual en formato PDF.	7	1
Actividad 1.2: Foro de discusión (ética en experimentación).	Investigar, resumir y debatir sobre la regulación de la ética en la experimentación.	Dimensiones del aprendizaje	Reporte que contenga una infografía que evidencie el análisis crítico producto del debate o análisis de casos de estudio sobre ética en experimentación.	Infografía en formato PDF.	7	2
Actividad 1.3: Normas Oficiales Mexicanas aplicadas en el sector sanitario.	Identificar normativas relacionadas con la ciencia, ética y la práctica sanitaria.	Dimensiones del aprendizaje	Reporte con la identificación de la utilidad y fortalezas de la aplicación regulatoria sanitaria (NOM-062-ZOO-1999, NOM-033-SAG/ZOO-2014, NOM-012-SSA3-2012 y NOM-087-ECOL-SSA1-2002).	Documento PDF.	7	2
					14	3



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Producto integrador de la unidad 1: Presentación de un organizador gráfico con una problemática social y su posible solución aplicando el método científico.	Identificar y describir cada etapa del método científico donde se involucra la problemática empleada, así como crear una solución.	Dimensiones del aprendizaje	Documento que contenga un organizador gráfico con una problemática social y su posible solución aplicando el método científico.	Organizador gráfico en formato PDF.		
Actividad 2.1: Esquema de los tipos de enfoque y métodos de investigación.	Definir el concepto de los tipos de enfoque y métodos de investigación.	Dimensiones del aprendizaje	Reporte que contenga un esquema con los tipos de enfoques y métodos de investigación.	Esquema en formato PDF.	7	2
Actividad 2.2: Organizador gráfico de las bases de datos digitales.	Describir las bases de datos científicas más importantes y de acuerdo con su área de aplicación, fortalezas o debilidades.	Dimensiones del aprendizaje	Reporte que contenga un organizador gráfico que evidencie el análisis de las fortalezas y debilidades de las bases de datos digitales más importantes para la búsqueda de la información y con la finalidad de delimitar el proyecto de investigación.	Organizador gráfico en formato PDF.	7	2
Actividad 2.3: Reporte de un artículo científico con la identificación de tipos de experimentación.	Sintetizar los contenidos más relevantes del artículo seleccionado identificando el tipo de enfoque y método de investigación.	Dimensiones del aprendizaje	Reporte que contenga un breve resumen con la información del artículo científico seleccionado y subrayando el tipo de enfoque o experimentación utilizado en el mismo.	Documento PDF.	7	2
Producto integrador de la unidad 2: Formulación de un título de investigación.	Delimitar y construir un tema de investigación para su anteproyecto de investigación el cual se apegue a los criterios vistos en esta unidad temática.	Aprendizaje basado en investigación	Reporte de un título de investigación formulado con base en los criterios establecidos en esta unidad temática, justificando la relevancia o novedad, el aporte científico o si cubre algún hueco del conocimiento. Además, incluir un listado de posibles títulos alternos.	Documento PDF.	14	3



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad 3.1: Lista de fuentes bibliográficas de acuerdo con el estilo APA.	Identificar y clasificar los tipos de bibliografía en estilo APA para poder describir los elementos que integran los diferentes textos científicos.	Dimensiones del aprendizaje	Reporte de un listado de 10 fichas bibliográficas redactadas de acuerdo con las indicaciones del sistema APA, donde ejemplifique diferentes textos científicos (revista, libro, capítulo de libro, página electrónica).	Documento PDF.	7	2
Actividad 3.2: Esquema o tabla comparativa del marco de referencia y marco teórico.	Identificar y diferenciar las principales características del marco de referencia y marco teórico.	Dimensiones del aprendizaje	Esquema o tabla comparativa que incluya las principales características y diferencias del marco de referencia y marco teórico.	Esquema o tabla comparativa en formato PDF.	7	2
Producto integrador de la unidad 3: Reporte de avance de protocolo de investigación (antecedentes).	Redactar los antecedentes a partir del estado del arte mediante el uso de bases de datos digitales, citando con el formato APA.	Aprendizaje basado en investigación.	Documento en Word de los antecedentes en el formato propuesto por el profesor a partir del estado del arte producto de tu búsqueda en las bases de datos de información científica. Además de la inclusión de un reporte de al menos 10 fuentes bibliográficas de acuerdo con el formato APA utilizando gestores automáticos para citado, subrayando en el mismo listado artículos originales y artículos de revisión.	Documento PDF.	14	3
Actividad 4.1: Organizador gráfico de los elementos para formular una hipótesis.	Identificar las características que intervienen en la investigación para formular una hipótesis.	Dimensiones del aprendizaje	Reporte que contenga un organizador gráfico de los elementos o factores que intervienen en la investigación para formular una hipótesis que conteste la pregunta de investigación.	Organizador gráfico en formato PDF.	7	2
Actividad 4.2: Cuadro comparativo con los tipos de hipótesis y la propuesta de su hipótesis.	Clasificar y describir los tipos de hipótesis, así como generar una hipótesis que concuerde con el título establecido para la hipótesis.	Aprendizaje basado en investigación	Cuadro o tabla comparativa que incluya los tipos de hipótesis y la propuesta de su hipótesis alineada a su proyecto de investigación.	Documento PDF.	7	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	investigación de forma concisa, afirmativa y directa.					
Producto integrador de la unidad 4: Reporte de avance del protocolo de investigación con los elementos del marco conceptual.	Elaborar un reporte de avance del protocolo de investigación (hipótesis, justificación, objetivo general y objetivos específicos).	Aprendizaje basado en investigación	Documento en Word del marco conceptual en el formato propuesto por el profesor a partir de los conocimientos adquiridos en la unidad temática. El documento debe contener los elementos de un protocolo de investigación: pregunta de investigación, planteamiento del problema/justificación, hipótesis, objetivo general y objetivos particulares.	Documento PDF.	14	3
Actividad 5.1: Organizador gráfico del diseño experimental	Describir de manera analítica y sistemática la ejecución de cada etapa experimental y tipo de estudio.	Aprendizaje basado en investigación	Organizador gráfico que incluya el diseño experimental: sede, tipo de estudio, variables, universo de estudio y muestras.	Organizador gráfico en formato PDF.	7	3
Actividad 5.2: Reporte de técnicas metodológicas.	Organizar las actividades a realizar en la ejecución del experimento basadas en metodologías descritas en NOM o artículos científicos.	Aprendizaje basado en investigación	Reporte de las técnicas metodológicas de su proyecto de investigación, herramientas estadísticas, NOMs o lineamientos internacionales que aplican al experimento y proyección de un cronograma de su protocolo de investigación.	Documento PDF.	14	3
Producto integrador de la unidad 5: Reporte de avance del protocolo de investigación con el diseño de la experimentación y/o	Elaborar un reporte de avance de protocolo de investigación en Word que contenga el diseño experimental o marco metodológico en el formato propuesto por el profesor a partir de los conocimientos en la unidad temática	Aprendizaje basado en investigación	Reporte de avance del protocolo de investigación con el diseño de la experimentación y/o estructura de un marco metodológico que incluya las referencias bibliográficas en formato APA que den sustento al diseño experimental y tenga pertinencia de acuerdo con el marco conceptual, antecedentes y título de la investigación.	Documento PDF.	14	3



estructura de un marco metodológico						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

6. REFERENCIAS Y APOYOS

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Lara Muñoz, Erica María.	2011	Metodología de la investigación Monografía Fundamentos de investigación: un enfoque por competencias.	Alfaomega	https://www.academia.edu/38297884/Fundamentos_de_Investigacion_Lara
Martínez Montaña, María del Lurdez C., Briones Rojas, Rosendo y Cortés Riveroll, José Gaspar Rodolfo.	2013	Metodología de la Investigación para el área de la Salud.	Mc Graw-Hill	http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/B0015.pdf
Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar.	2014	Metodología de la Investigación	Mc Graw-Hill	https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf

Referencias complementarias

Pruzan, Peter.	2016	Research methodology: the aims, practices and ethics of science.	Springer	https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-27167-5.pdf
Pimienta Prieto, Julio y De la Orden Hoz, Arturo.	2017	Metodología de la Investigación	Pearson	http://104.207.147.154:8080/handle/54000/1268



Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1:

<https://www.youtube.com/watch?v=rnGNIRHdCKs>

<https://www.youtube.com/watch?v=YJd8-qsoJ3Y>

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284148&fecha=04/01/2013

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/203498/NOM-062-ZOO-1999_220801.pdf

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405210&fecha=26/08/2015

<http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html>

Unidad temática 2:

<https://www.youtube.com/watch?v=6jbtgEcNZFU>

<https://www.youtube.com/watch?v=-kEFYPx6WE4>

https://www.youtube.com/watch?v=9JzZeC_RAPY

<https://www.youtube.com/watch?v=oSHoynMYp3M>

Unidad temática 3:

<https://normas-apa.org/>

<https://www.mendeley.com/guides/web>

<https://zbib.org/>

<https://www.zotero.org/>

<http://www.cucei.udg.mx/carreras/farmaceutica/es/tesistesina>

NCBI, PubMed, Scielo, Google academics, etc.

Para leer más sobre artículos originales y de revisión:

<https://www.springer.com/la/authors-editors/tutoriales-de-autores-y-revisores/writing-a-journal-manuscript/types-of-journal-articles/12022874>

<https://www.editage.com/insights/5-differences-between-a-research-paper-and-a-review-paperhttps://www.editage.com/insights/5-differences-between-a-research-paper-and-a-review-paper>

https://www.cronicidadhoy.es/conexion_competencias_medicas_diferencias_entre_un_articulo_original_y_uno_de_revision?tipo=pro

<https://www.youtube.com/watch?v=Ukl1SEldpRw>

<https://www.youtube.com/watch?v=dF8vTiqH7Nk>

Unidad temática 4:

<https://www.youtube.com/watch?v=FCYXWvZ-R4M>

<https://www.youtube.com/watch?v=wgZ4nhqM70Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=IQxIbAVD8L0>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

<https://www.youtube.com/watch?v=dQxOA9jTErM>
<https://www.youtube.com/watch?v=WSUxYaZaE-g>
<https://www.youtube.com/watch?v=AqUn9EKJ9J4>
<https://www.youtube.com/watch?v=5E2RNB3IDLm>

Unidad temática 5:

<https://www.youtube.com/watch?v=rRPI5QUdMkI>
<https://www.youtube.com/watch?v=x6QLh-jRny4>
<https://www.youtube.com/watch?v=JI1GKIL0LU4>